

(2)

◇◆♣◎(변경계획) 및 ♠♣ ◆수소생산기지 구축사업 부당 추진

견책 - BBQ, OKM / 통보 - 수소♥#♠♠◎

1 ♠♣ 수소생산기지 구축사업 투자 의사결정 절차 부적정

【현황 및 근거】

- 「투자사업 관리지침」(2020.09.11. 시행) 제4조에 따라 입찰에 의한 투자사업은 사업예비선정 후 위임전결규정에 의한 내부의사결정을 거쳐 입찰서 제출해야 함
- 「위임전결규정」(2019.11.11. 시행) 제7조 및 별표 2에 따르면 신규투자사업의 의사결정 단계 중 입찰 및 협상제안서 확정시 사장 결재를 득해야 함
 - ※ 「위임전결규정」 개정(2023년)으로 해당 문구(입찰서 및 협상제안서 확정)는 '입찰/공모/직접 협상 제안서 제출'로 변경
- 「법률자문 검토」 결과(법무법인 ▲◆, 2023.10.16) 보조금 교부(공모) 신청과 '입찰서' 제출 행위는 동일한 절차로 간주하여 보조금 교부 시에도 투자사업 추진절차와 동일하게 사업예비선정 및 사장 결재 단계를 거치는 것이 타당함
 - ※ 타 기관 사례에서도 보조금 교부(공모) 신청 행위의 성질이 입찰서 제출 행위와 동일하다고 판단하여 사장 결재 요구

【문제점】

- ① (투자사업 추진절차 부적정) 신규 투자사업으로의 전환여부를 심의하는 사업예비선정위원회 및 사장결재 등 적절한 내부절차를 거치지 않고 공모를 신청하여 신규사업으로 전환하기 위한 타당성을 객관적으로 검증할 수 있는 기회를 상실한 채 투자사업 추진

2 수소 수요량 전망 부적정(◇◆♣◎, ♠♣)

【현황 및 근거】

- 「투자사업 관리지침」 제13조에 따라 사업추진부서는 타당성 조사를 시행하고, 경제성평가 시 시장전망 분석을 고려한 총 매출액, 비용 등을 검토해야 함
 - ☆◎■○☆ 「통계누리(www.kosis.go.kr)」에는 국내의 차종별·지별 차량등록 현황 확인이 가능하며, 해당 수소차의 등록현황을 고려 수소 수요량 분석 가능
- 「◇◆♣◎ 수소생산기지 구축사업 기본계획(안)」에 따르면 설비증설 시 가변운전(30%~100%) 반복을 고려하여 수소 수요량을 '평균 가동률 60%'를 적용

【문제점】

- ① (◇◆♣◎ 평균보급률 적용) 사업담당자는 ◇◆시 및 ♣◎시의 계획 대비 저조한 수소차

실 보급실적을 고려, 지자체가 제출한 수정 보급계획을 할감하여 수요를 재산출하면서, 실제 보급률을 적용하지 아니하고 실제 보급률과 100%의 중간값(평균보급률)을 적용하여 낙관적으로 수요량 산정

< 수소차 평균 보급률 산출 >

구분	◇◆시			♣●시		
	수정 보급계획	실제 보급률	평균 보급률	수정 보급계획	실제 보급률	평균 보급률
승용차	100%	95.99%	97.99%	100%	38.96%	69.48%
버스	100%	100%	100%	100%	100%	100%
트럭	-	-	-	100%	-	50%

※ 지자체 수정 보급계획을 백분율 100%으로 표현

※ 실제 보급률 : 수정 보급계획 대비 실제 보급실적의 비율

< 실제 보급률 적용 시 설비가동률(♣●은 '27년 상업운전가능) >

(단위 : 톤)

구분		'23년	'24년	'25년	'26년	'27년	'28년	'30년	'40년
◎ ◇ (0000톤/연)	평균 보급률 수소 생산량 (이사회 보고)	000	000	000	000	0000	0000	0000	0000
	실제 보급률 적용 생산량 (A)← 95.99%	000	000	000	000	0000	0000	0000	0000
	실제 보급률 적용 가동률 (A/설비용량)	30%	37%	49%	59%	70%	82%	89%	89%
♣ ● (0000톤/연)	평균 보급률 적용 생산량 (이사회 보고)	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	실제 보급률 적용 생산량 (A)← 38.96%	000	000	000	0000	0000	0000	0000	0000
	실제 보급률 적용 가동률 (A/설비용량)	17%	17%	22%	28%	32%	36%	48%	51%

※ 최소 설비가동률은 30%이며 설비가동률이 30%를 상회하여야만 수소생산기지 운영 가능

- ② (◇◆♣● 관외수요량 추가 적용) 평균 보급률을 적용한 경제성 분석 자료(이사회 기준)를 살펴 보면, ◇◆시는 '23년 및 ♣●시는 '23~'24년에 최소 설비가동률에도 불구하고 잉여 수소가 발생하여 잉여수소 처리를 위해 별도의 관외 수요처 조사 없이 관외로 무조건 판매가 가능할 것으로 예상하여 최소 설비가동률 확보 및 수소생산기지 운전이 가능하도록 이사회 의결을 받음

< 최소 설비가동률을 고려한 잉여 수소의 관외 판매 전망 (이사회 자료) >

(단위 : 톤)

구분		'23년	'24년	'25년	'26년	'27년	'28년	'30년	'40년
◎ ◇ (0000톤/연)	설비가동률	30%	38%	50%	61%	71%	83%	91%	91%
	권역 내 수소 수요량 (A)	000	000	000	000	0000	0000	0000	0000
	수소 생산량 (B)	000	000	000	000	0000	0000	0000	0000
	관외 수요량 추가 (C=B-A)	50	-	-	-	-	-	-	-
♣ ● (0000톤/연)	설비가동률	30%	30%	39%	49%	57%	65%	86%	91%
	권역 내 수소 수요량 (A)	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	수소 생산량 (B)	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	관외 수요량 추가 (C=B-A)	409	102	-	-	-	-	-	-

※ 최소 가동률 : 수소 추출설비의 기술적 특성상 최소 가동률(30%) 미만에서 작동이 중지되거나 연료소모량이 매우 높으므로 최소 설비가동률 30% 지속 유지 필요(재가동 시 약 15시간 소요)

③ (수소 생산량 전망 부적정) 수요량 분석 시 설비증설 및 경쟁사의 수소시장 진입을 위한 최소가동률을 고려하면 지속적인 90%의 설비가동률 적용이 불가능함에도 이를 고려하지 않고 사업 종료 시 까지 설비가동률 90%로 과다 적용함

※ 설비가동률 90% 적용시기 : ◇◆(2029년), ♣●(2031년), ㊦♣(2030년)

④ (공급권역 내 민간기업 시장진입 검토 소홀) ♥♥□ · ♣♣□ 내 민간기업 수소 생산량을 과소 계상하여 公社의 수소 생산량을 산정하였으며, 민간기업의 수소 생산 현황을 면밀히 검토해 보면 2025년 수소 공급량이 수요량을 상회하여 잉여 수소가 다량 발생될 것이 예상되므로 公社의 ㊦♣ 수소생산기지 설비의 준공 후에도 설비가동 여부가 불투명함

< 당초 기본계획 대비 변경 기본계획 수소 생산량 비교 >

구 분	2023년	2024년	2025년
공급권역 수소 수요량	0000톤/년	0000톤/년	00000톤/년
민간기업 공급 가능량	00000톤/년	00000톤/년	00000톤/년

※ 출처 : @@♥ # ㊦㊦◎ 자료 "230912 수송용 수소 수급 분석.xls(엑셀파일)"

③ 수요처 확보 노력 미흡(◆◆·♣● / ㊦♣)

【현황 및 근거】

- 정부 「수소경제 활성화 로드맵(2019.01.17)」에서는 수소 모빌리티, 에너지, 공급·가격을 주요 내용으로 수소경제를 선도할 수 있는 산업생태계 구축을 목표로 함
- 「◆◆·♣●(변경) 및 ㊦♣ 수소생산기지 구축사업」의 매출액은 지자체에서 제출한 차량 보급계획을 기반으로 사업기간 동안의 예상 수소 수요량으로 경제성 분석을 시행
- 「투자사업 관리지침」 제13조 및 [별표5]에 따라 경제성 평가 시 시장전망 분석과 마케팅을 검토하여 사업기간 동안의 총 매출액, 비용 등을 산출하고 사업성 유지를 위해 노력해야 함

【문제점】

① (수요처 확보 미흡) 수소차 보급실적이 저조한 상황 및 짧은 건설공사 기간을 감안하여, 사업초기부터 수소 충전소 및 기타 수소 활용 산업군 등 수요처 확보 노력이 필요하나 수요처를 확보하지 못해 운휴설비로 전환될 예정임

※ 구축사업 건설공사 기간 : ◎◇·♣●(1년 3개월), ㊦♣(1년 4개월)

② (설비가동 불가) 각 수소생산기지에 설치된 수소추출기의 최소가동(설비사양의 30%)을 위한 수요량 미확보로 상업운전을 적기에 시행할 수 없음

④ 수소 판매가격 전망 부적정(◇◆♣◎ / 目♣)

【현황 및 근거】

- 정부 「수소경제 활성화 로드맵(2019.01.17)」에 따르면 원활하고 경제적인 수소 유통 체계 구축을 통해 수소가격을 '40년까지 3,000원/kg 이하로 하락 유도
- □★@▼♥目☆◎ 「적정 수소운송방안 검토를 위한 수소인프라 구축방안 연구(2019.06.28. ~ 2020.03.31.)」에 따르면 추출수소생산기지 구축사업은 투자비의 50%를 정부로부터 보조받더라도 경제적 타당성이 결여 될 것으로 예상

【문제점】

- ① (정부정책 판매가 미적용) 정부정책의 로드맵 가격이나 점진적으로 감소할 것으로 전망되는 가격 추세를 고려하지 않고, 시장초기 과점형성(부생수소업체)에 따른 고가의 현 시장가격에 물가상승률(1.26%)를 적용하여 경제성 분석 시행
- ② (대규모 경쟁사 미고려) 대규모 민간사업자 생산기지 구축 등 발생 가능한 판매가격 하락 가능성에 대한 리스크 미검토

⑤ 경제성 분석 부적정(◇◆♣◎)

【현황 및 근거】

- 「◇◆♣◎(변경) 및 目♣ 수소생산기지 구축사업」의 경제성 지표가 상이한 각 수소생산기지 대하여 경제성 분석을 분리 검토 후 투자의사결정 시기에 통합하여 경제성을 분석
- 「◇◆♣◎(변경) 및 目♣ 수소생산기지 구축사업」을 위한 물품조달용역 선 발주(2020.12.) 후 통합된 경제성 지표로 투자의사결정을 득할 시 경제성 지표가 낮은 소규모 ◎◇ 수소생산기지의 건설공사 발주 진입시기 재검토 없이 사업추진(이후 건설공사 발주 진행함)

【문제점】

- ① (불합리한 경제성 통합 분석) 당초 기본계획 대비 사업비가 증가(수익성 재검토 기준, 000.0억 원)하였음에도, 수요량 과다적용으로 통합 경제성 검토(IRR : 4.02%, NPV : 23억 원)를 도출하고, 경제성 확보가 불가능한 ◇◆시(IRR : -0.54%, NPV : -82억 원)도 사업을 추진함

< 이사회 기준 지자체별 경제성 지표 분석 >

구분	◇◆시	♣◎시	통합
IRR	-0.54%	6.27%	4.02%
NPV	-8,162백만원	10,469백만원	2,307백만원
회수기간	23년	14년	16년

② (진입시기 재검토 소홀) 경제성 분석 자료상 당기순이익을 검토하면 ◇◆의 경우 '27년까지, ♣●의 경우 '25년까지 당기순손실이 발생하며, 특히 ◇◆는 소규모 수소생산기지로 가동률이 71%에 도달하는 시기임에도 당기순이익이 부의 값으로 당기순손실을 나타내며, 수요의 불확실한 상황을 고려하여 기 발주된 자재의 제작 중단 및 건설공사의 착수시기 등을 재검토하지 않음

< 수소생산기지 당기순이익·손실 현황 (2021. 10. 기본계획) > (단위 : 백만 원)

구분		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
◎◇ (0000Nm ³ /h)	수요량(톤)*	000	000	000	000	0000	0000
	판매량(톤)	000	000	000	000	0000	0000
	가동률	30%	37%	49%	60%	71%	83%
	당기순이익	-0000	-000	-000	-000	-000	000
♣● (0000Nm ³ /h)	수요량(톤)*	000	0000	0000	0000	0000	0000
	판매량(톤)	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	가동률	30%	30%	39%	49%	56%	64%
	당기순이익	-0000	-000	-000	000	000	0000

※ 최소가동률 30%의 수요를 만족하여 수소생산기지를 가동하더라도 일정 가동률을 달성 시까지는 손실을 초래할 수밖에 없는 구조

⑥ 수소 수요부족 및 수요처 미확보 등으로 인해 준공 후 운휴설비로 전환

【현황 및 근거】

- ▼♥♥ # 目目◎ 「◆◆♣● 수소생산기지 '24년 @◆♥# 입찰참여 검토(2023. 8. 11.)」에 따르면 ◎◇ 수소생산기지는 □◆♥을 대상으로 @◆♥# 입찰에 참여 예정이며, ♣● 수소생산기지는 #▼♥ 수요부족으로 입찰 미참여
- ▼♥♥ # 目目◎ 「目♣ 중대규모 수소생산기지 구축사업 현황 보고(2023. 10. 19.)」에 따르면 현재까지 조사된 공급권역(♥♥□·♣♣□) 내 수소 수요량 및 경쟁사의 기체수소 공급량이 수요를 초과함

구분	'23년	'24년	'25년
수송용 수소 수요량	0000톤	0000톤	00000톤
경쟁사 공급량	00000톤	00000톤	00000톤

【문제점】

- ① (◆◆) 부생수소와의 가격과 비교하면 20% 이상 비싼 가격으로 ◎◇ 수소생산기지의 추출수소가 생산될 예정으로 가격경쟁력 부족으로 수요처 확보가 어려움

※ 공사의 ◆#□▼☆◎은 ◆◆@● ㉮◎♣◎ 상한선 보다 (◆#□▼) 000원/kg, (♣◎) 0000원/kg이
 높아 ◆#받을 ▼♡♡ ♣◎

② (♣◎) 현재 #▼♡♡ 수소 수요량은 ♣◎ 수소생산기지 설비용량의 10%도 미치지
 못하여 설비가동 시 경제성 부족으로 설비가동 불가

< 공동구매 입찰 참여 물량 검토 내용 >

구 분	공동구매 물량(A)	최소 가동물량(B)	비율(A/B)	비고
□◆♡(◇◆ 수소생산기지)	000톤/년	000톤/년	94%	입찰참여
#▼♡(♣◎ 수소생산기지)	000톤/년	0000톤/년	31%	입찰 미 참여

※ 출처 : @@♡#㉮㉮◎(2023.10.19.) “◇◆♣◎ 수소생산기지 '24년 #□▼☆ 입찰참여 검토”

③ (㉮♣) 공급권역 내 수송용 수소의 공급이 가능한 경쟁사의 생산량 및 생산단가를 검토해
 보면 확실한 수요처 확보가 불가할 것으로 판단되므로 公社 설비 가동이 불투명함

【조치할 사항】

- ▶ ‘◇◆♣◎ 당초 수소생산기지 구축사업’의 시설투자비 산정을 위한 용역 검토를 부실
 하게 수행하였으며, ‘㉮♣ 수소생산기지 구축사업’의 공모신청 절차 검토를 소홀히 하고,
 경제성 평가를 부적정하게 수행하여 과다 산정한 수익성 결과를 바탕으로 ‘◇◆♣◎
 수소생산기지 기본계획 변경(안)’ 및 ‘㉮♣ 수소생산기지 기본계획(안)’을 작성, 투자
 심의 및 투자의사결정 절차를 추진한 업무담당자와 관리책임자에게 징계(견책) 조치

소속	직책	성명	업무수행	처분
@@◆#□처 @@◆@◆@●부 (現. @@◆#◆ @@▼☆◎☆☆부)	◆◆	OKM	① ㉮♣ 수소생산기지 구축사업 투자의사결정 절차 검토 소홀 ② 수소 수요량 전망 부적정(◇◆♣◎ / ㉮♣) ③ 수요처 확보 노력 미흡(◇◆♣◎ / ㉮♣) ④ 수소 판매가격 전망 부적정(◇◆♣◎ / ㉮♣) [담당자] ⑤ 경제성 분석 부적정(◇◆♣◎) ※ 위 (1) ◇◆♣◎ 거점형 수소생산기지 구축 사업 부당 추진 ③시설투자비 산정 부적정을 감안하여 징계 양정 조치	견책
@@◆#□처 @@◆@◆@●부 (現. ♣◎◆#@ ●♡㉮◎♣◎부)	♣♣	BBQ	① ㉮♣ 수소생산기지 구축사업 투자의사결정 절차 검토 소홀 ② 수소 수요량 전망 부적정(◇◆♣◎ / ㉮♣) ③ 수요처 확보 노력 미흡(◇◆♣◎ / ㉮♣) [관리책임자] ④ 수소 판매가격 전망 부적정(◇◆♣◎ / ㉮♣) ⑤ 경제성 분석 부적정(◇◆♣◎)	견책

- ▶ @@♡#㉮㉮◎는 ◇◆·♣◎ 수소생산기지가 준공됨에도 불구하고 운휴설비로 전환
 되어 설비가동을 하지 않는 현재의 상황을 타개하기 위하여 수소 충전소 및 수소
 활용 산업군을 고려한 추출수소의 판매 가능성 여부, 상업운전 시점 등을 검토한 후

최적 운영방안을 마련하도록 하고,

☞ 수소생산기지의 경우, 공급권역의 수요처 확보, 가격 경쟁력 우위 방안 및 경쟁사의 공급량 등을 파악하여 경제성을 재분석하시고 진입시점 검토 및 손실을 최소화할 수 있는 최적방안 마련 후 관련규정에 따라 의사결정 절차를 추진하시기 바람 (통보)